



Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)



Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра № 806

Выпускная квалификационная работа магистра
на тему:

**«Асимптотический анализ алгоритма сортировки
Бэтчера и его сравнение с классическими методами
сортировки»**

Студент группы М8О-209СВ-24: Муханов Дмитрий Ильич

Научный руководитель: к. т. н ., доцент, доцент кафедры 806 Романенков Александр Михайлович

Москва – 2026



Актуальность темы

Актуальность темы :

1. Не существует в доступной учебной и научной литературе систематизированного изложения, в котором единым методом рекуррентных соотношений анализировались бы как сортировочные сети, так и широкий класс классических алгоритмов сортировки и алгоритмы смежных прикладных областей.
2. Рост объёмов данных и развитие параллельных вычислительных систем повышают интерес к сортировочным сетям, так как они имеют фиксированную структуру сравнений и хорошо подходят для параллельной реализации.



Цель и задачи работы

Цель работы — применение единого метода асимптотического анализа, основанного на решении рекуррентных соотношений, к чётно-нечётной сортировке слиянием Бэтчера и родственным ей алгоритмам; получить точные замкнутые формулы их сложности. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Систематизация методов анализа.
2. Получение рекуррентного соотношения для сортировки Бэтчера.
3. Сравнение с классическими сортировками.
4. Определение границ применимости метода.
5. Расширение подхода на алгоритмы из вычислительной алгебры.
6. Экспериментальная проверка формул.



Объект и предмет исследования

Объект исследования: алгоритмы сортировки и другие алгоритмы парадигмы “разделяй и властвуй”

Предмет исследования: методы асимптотического анализа сложности алгоритмов сортировки на основе рекуррентных соотношений.

В работе рассматриваются:

- сортировка Бэтчера;
- классические алгоритмы сортировки;
- границы применимости метода рекуррентных соотношений;
- экспериментальная проверка теоретических оценок.



Устройство сортировки Бэтчера

Это один из классических примеров сортировочной сети: для каждого n задаётся фиксированная последовательность компараторов (пары индексов). Порядок сравнений не зависит от значений ключей, поэтому число сравнений одинаково в лучшем, среднем и худшем случаях — удобно для строгого анализа. Полная чётно-нечётная сортировка слиянием (Odd-Even Merge Sort) устроена по принципу «сортировка через слияние»:

1. Рекурсивно отсортировать левую половину длины $\frac{n}{2}$.
2. Рекурсивно отсортировать правую половину длины $\frac{n}{2}$.
3. К двум уже отсортированным под-массивам применить операцию Odd-Even Merge (чётно-нечётное слияние).

Операция Odd-Even Merge (слияние двух отсортированных половин одного массива длины n) устроена таким образом:

1. при $n = 2$ выполняется одно сравнение (a_0, a_1)
2. при $n > 2$:
 - рекурсивно применяется операция чётно-нечётного слияния длины $\frac{n}{2}$ к подпоследовательности элементов с чётными индексами $a_0, a_2, a_4, \dots, a_{n-2}$;
 - рекурсивно применяется операция чётно-нечётного слияния длины $\frac{n}{2}$ к подпоследовательности элементов с нечётными индексами $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{n-1}$;
 - выполняется серия попарных сравнений (a_i, a_{i+1}) для всех нечётных $i = 1, 3, 5, \dots, n - 3$.



Асимптотическая сложность сортировки Бэтчера

1. Операции чётно-нечётного слияния: $M(n) = \frac{n}{2} \cdot (\log_2 n - 1) + 1$,

откуда следует $M(n) \in \Theta(n \cdot \log n)$.

2. Асимптотическая сложность сортировки Бэтчера: $S(n) = \frac{n \cdot \log_2 n (\log_2 n - 1)}{4} + n - 1$,

асимптотическая оценка $S(n) \in \Theta(n \cdot \log^2 n)$.

3. Глубина сортировочной сети Бэтчера формула: $d_{S(n)} = \frac{\log_2 n \cdot (\log_2 n + 1)}{2} \in \Theta(\log^2 n)$.



Предмет исследования и выбранный метод

Рассмотренные методы:

- Метод раскрутки рекуррентных соотношений;
- Мастер-теорема;
- Метод Акра–Баззи;
- Прямой подсчёт;
- Вероятностный и амортизированный анализ;

Почему выбран метод раскрутки:

- Даёт не только асимптотику, но и точную формулу;
- Хорошо подходит для рекурсивных алгоритмов;
- Прозрачно показывает вклад каждого уровня рекурсии;



Пример: раскрутка для операции слияния

Пусть $M(n)$ — **число попарных сравнений** в процедуре Odd-Even Merge для $n = 2^m > 2$. Тогда рекуррентное соотношение будет иметь вид:

$$M(n) = 2M\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{2} - 1, \quad M(2) = \Theta(1)$$

Идея: подставить $M(n)$ в себя k раз — получится

$$M_m = 2^k M_{m-k} + k \cdot 2^{m-1} - (2^k - 1)$$

При $k = m - 1$:

$$M(n) = \frac{n \cdot \log_2 n}{2} - \frac{n}{2} + 1 \in \Theta(n \cdot \log n).$$

Те же приёмы дают функции полной сортировочной сети: суммарное число сравнений $S(n)$ и глубину (число «слоёв» зависимых сравнений) $d_S(n)$. Характерны замены:

$n = 2^m$ и $M_m = M(2^m)$



Необходимые условия применимости

Прямая раскрутка уместна, если выполняются три условия:

- **Условие А — рекурсивная структура.** Задача размера n должна сводиться к одной или нескольким подзадачам того же типа меньшего размера. Например, сортировка слиянием сводит сортировку массива длины n к сортировке двух массивов длины $\frac{n}{2}$; сортировка Бэтчера сводит сортировку к двум сортировкам половин и чётно-нечётному слиянию.
- **Условие В — детерминированные размеры подзадач.** Размеры подзадач должны определяться только n , а не содержимым входных данных. В сортировке Бэтчера подзадачи всегда имеют размеры $\frac{n}{2}$, поэтому рекуррентность фиксирована. В быстрой сортировке размеры подзадач зависят от положения опорного элемента, что нарушает это условие в среднем случае.
- **Условие С — явно выраженная склеивающая работа.** Работа, выполняемая вне рекурсивных вызовов, должна быть выражена формулой от n . В сортировке слиянием это $c \cdot n$, в чётно-нечётном слиянии Бэтчера: $\frac{n}{2} - 1$, в алгоритме Карацубы — $\theta(n)$.



Соответствие классических сортировок условиям А–С

Подходят напрямую:

- Сортировка Бэтчера — фиксированные подзадачи размера $\frac{n}{2}$, явное слияние.
- Merge Sort — две половины $\frac{n}{2}$, линейное слияние.
- Bitonic Sort — рекурсивная сортировочная сеть.
- Quick Sort, лучший случай — разбиение пополам.
- Quick Sort, худший случай — подзадача размера $n - 1$.

Формально подходит:

- Insertion Sort, так как можно представить рекуррентным соотношением: $T(n) = T(n - 1) + c \cdot n$.



Когда метод «как есть» не применим

Алгоритм	Нарушенное условие	Причина	Альтернативный метод / как определить асимптотику
Quick Sort, средний случай	B	Случайный размер подзадач	Вероятностный анализ: перейти к мат-ожиданию, получить рекуррентность вида: $T(n) = (n - 1) + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T(k)$
Heap Sort	A	Нет рекурсивной структуры сортировки	Прямое суммирование: оценить построение кучи как $O(n)$ и просуммировать с стоимостью извлечений
Shellsort	A, B, C	Зависимость от последовательности шагов и входа	
Tim Sort	B, C	Адаптивные серии и стратегия слияния	Амортизированная стоимость слияний серий(Кормен)
Bubble Sort, Selection Sort	A	Итеративная структура	Прямой подсчёт: просуммировать сравнения по проходам



Другие алгоритмы парадигмы “разделяй и властвуй”, анализируемые тем же методом

Метод применим не только к сортировкам.

Алгоритм	Рекуррентность	Асимптотика
Умножение Карацубы	$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + c \cdot n$	$\Theta(n^{1.585})$
Алгоритм Тоома–Кука(Тоом-3)	$T(n) = 5T\left(\frac{n}{3}\right) + c \cdot n$	$\Theta(n^{1.465})$
Алгоритм Штрассена	$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + c \cdot n^2$	$\Theta(n^{2.807})$
FFT/NTT	$T(n) = c \cdot n \cdot \log_2 n$	$\Theta(n \log n)$

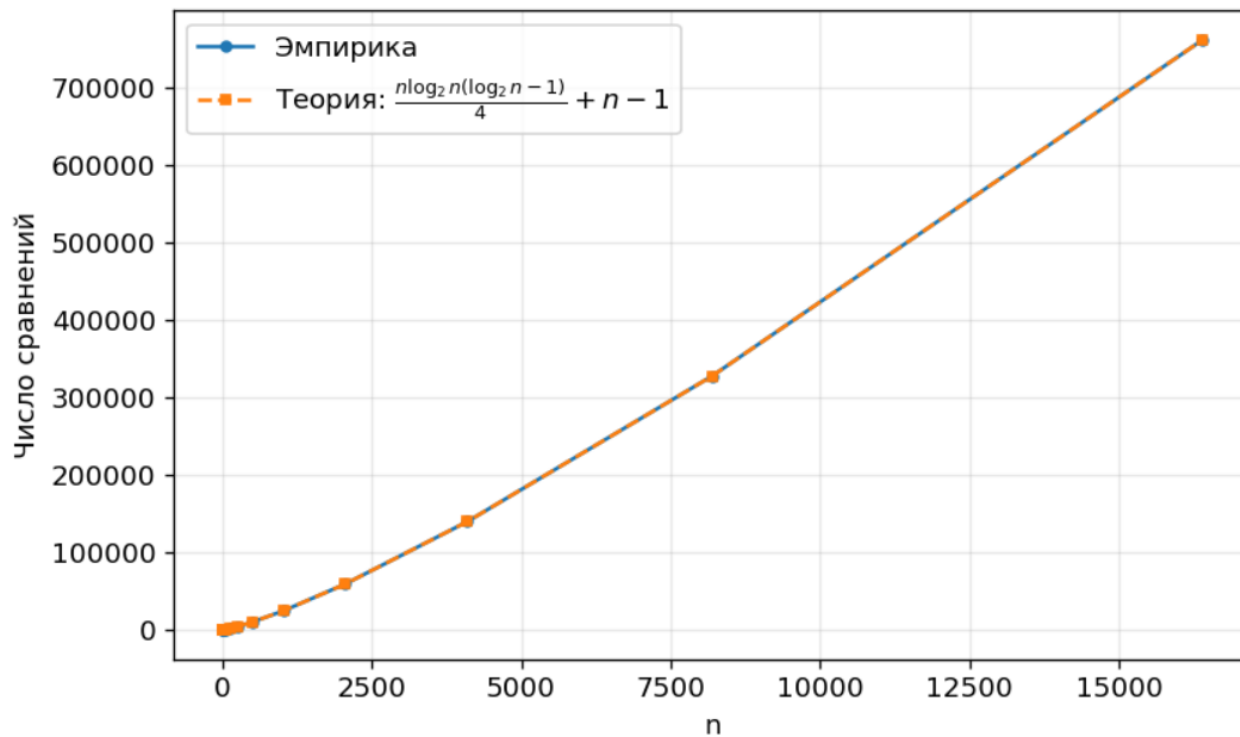


Экспериментальная проверка полученной формулы

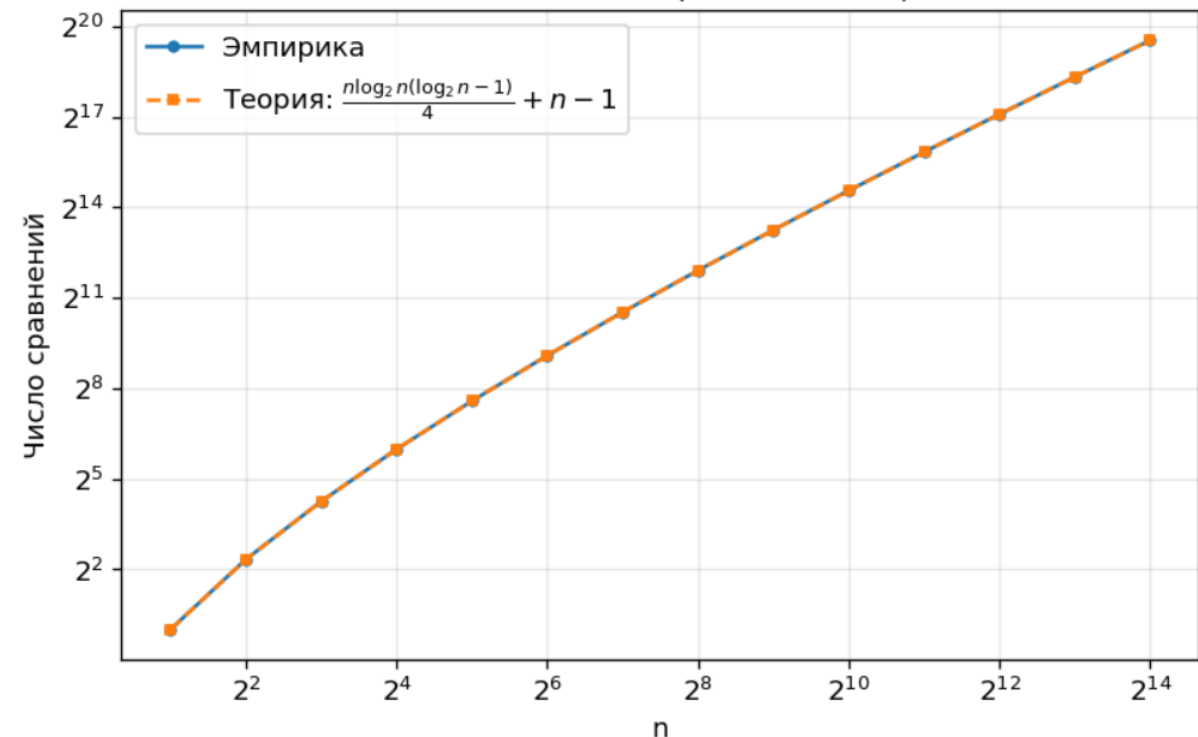
13

Odd-Even Merge Sort (Бэтчер)

Линейная шкала



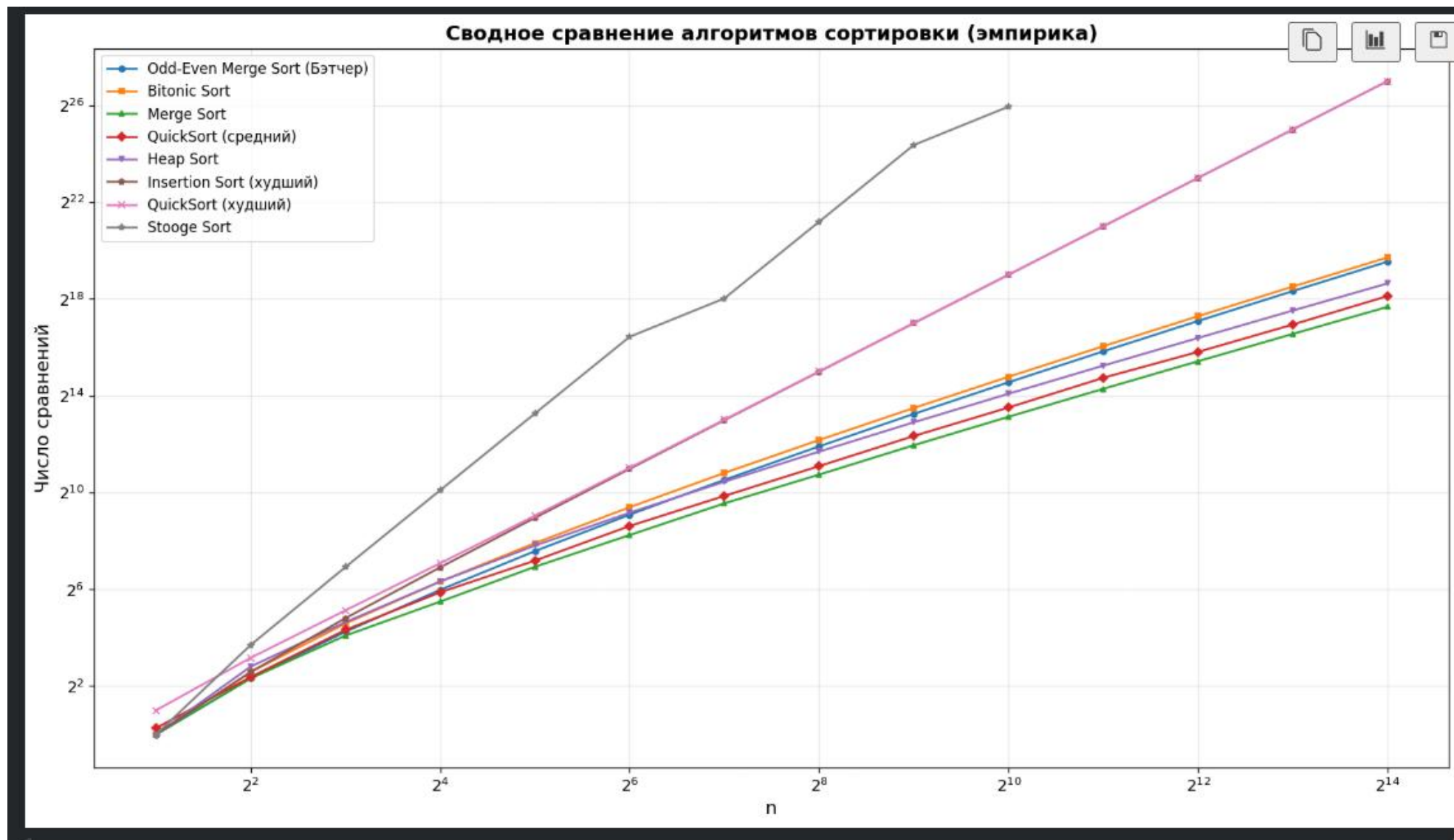
Лог-лог шкала (основание 2)





Сводное сравнение алгоритмов

14





Выводы

Основные результаты:

1. Получены точные формулы для сортировки Бэтчера:

$$1. M(n) = \frac{n \cdot \log_2 n}{2} - \frac{n}{2} + 1;$$

$$2. S(n) = \frac{n \cdot \log_2 n \cdot (\log_2 n - 1)}{4} + n - 1$$

$$3. d_{S(n)} = \frac{\log_2 n \cdot (\log_2 n + 1)}{2}.$$

2. Выделены условия применимости метода раскрутки.

3. Показано, какие сортировки требуют других методов.

4. Метод распространён на другие алгоритмы парадигмы “разделяй и властвуй”.

5. Эксперимент подтвердил теоретические формулы.



Исходный код проекта

